

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA MINGGU-2

Laporan:

https://docs.google.com/document/d/1hCfY2BbG3A1C9RjIk_0Rzp2lZjSngmvKGdsO7-gw_o/edit?usp=sharing

Nama: Yumna Dhiyaul Auliyah

NIM: 109102500034

Nomor 1

Buat program yang dapat menyimpan data mahasiswa (max. 10) ke dalam sebuah array dengan field nama, nim, uts, uas, tugas, dan nilai akhir. Nilai akhir diperoleh dari FUNGSI dengan rumus $0.3 \cdot \text{uts} + 0.4 \cdot \text{uas} + 0.3 \cdot \text{tugas}$.

code:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    float uts;
    float uas;
    float tugas;
    float nilaiAkhir;

    void hitungNilai() {
        nilaiAkhir = (0.3 * uts) + (0.4 * uas) + (0.3 * tugas);
    }
};

int main() {
    mahasiswa data[10];
    int n;

    do {
        cout << "Jumlah mahasiswa (max 10): ";
        cin >> n;
    } while (n < 1 || n > 10);

    cin.ignore();
```

```

for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << "\nMahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
    cout << "Nama    : ";
    getline(cin, data[i].nama);

    cout << "NIM      : ";
    cin >> data[i].nim;
    cout << "UTS      : ";
    cin >> data[i].uts;
    cout << "UAS      : ";
    cin >> data[i].uas;
    cout << "Tugas   : ";
    cin >> data[i].tugas;

    data[i].hitungNilai();

    cin.ignore();
}

cout << "\n=== Data Mahasiswa ===" << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << i + 1 << ". Nama          : " << data[i].nama << endl;
    cout << "    NIM              : " << data[i].nim << endl;
    cout << "    UTS              : " << data[i].uts << endl;
    cout << "    UAS              : " << data[i].uas << endl;
    cout << "    Tugas           : " << data[i].tugas << endl;
    cout << "    Nilai Akhir     : " << data[i].nilaiAkhir << endl;
    cout << "-----" << endl;
}

return 0;
}

```

output:

Jumlah mahasiswa (max 10): 4

Mahasiswa ke-1

Nama : yumna
 NIM : 109102500034
 UTS : 100
 UAS : 100
 Tugas : 100

Mahasiswa ke-2

Nama : awa
 NIM : 10910010101
 UTS : 100
 UAS : 99
 Tugas : 88

=== Data Mahasiswa ===

1. Nama : yumna
 NIM : 109102500034
 UTS : 100
 UAS : 100
 Tugas : 100
 Nilai Akhir : 100

2. Nama : awa
 NIM : 10910010101
 UTS : 100
 UAS : 99
 Tugas : 88
 Nilai Akhir : 96

```

Mahasiswa ke-3
Nama      : secil
NIM       : 10100101
UTS       : 99
UAS       : 80
Tugas     : 98

Mahasiswa ke-4
Nama      : fauzi
NIM       : 1010011188
UTS       : 99
UAS       : 88
Tugas     : 96

=== Data Mahasiswa ===
1. Nama      : yumna
   NIM       : 109102500034
   UTS       : 100
   UAS       : 100
   Tugas     : 100

```

```

3. Nama      : secil
   NIM       : 10100101
   UTS       : 99
   UAS       : 80
   Tugas     : 98
   Nilai Akhir : 91.1
-----
4. Nama      : fauzi
   NIM       : 1010011188
   UTS       : 99
   UAS       : 88
   Tugas     : 96
   Nilai Akhir : 93.7
-----
PS D:\laprak 2 Strukdat>

```

penjelasan:

Program ini menyimpan data maksimal 10 mahasiswa, menghitung nilai akhir tiap mahasiswa, lalu menampilkannya

- struct mahasiswa: wadah data satu mahasiswa (nama, nim, uts, uas, tugas, nilaiAkhir). Di dalamnya ada fungsi hitungNilai() yang menghitung nilai akhir dengan rumus $0.3 \times \text{uts} + 0.4 \times \text{uas} + 0.3 \times \text{tugas}$.
- mahasiswa data[10]: array untuk menampung hingga 10 mahasiswa. n menyimpan jumlah yang sebenarnya diinput.
- Loop do-while: mengulang pertanyaan jumlah sampai user mengisi angka 1 sampai 10.
- cin.ignore(): membuang sisa Enter di buffer supaya getline tidak membaca nama kosong.
- getline untuk nama: bisa membaca nama yang berspasi. Data lain memakai cin >>.
- Loop input: mengisi data tiap mahasiswa, lalu memanggil hitungNilai().
- Loop output: mencetak semua data dan nilai akhir tiap mahasiswa.

Nomor 2

2. Buatlah ADT pelajaran sebagai berikut di dalam file "pelajaran.h":

```
Type pelajaran <
    namaMapel : string
    kodeMapel : string
>
function create_pelajaran( namapel : string,
    kodepel : string ) → pelajaran
procedure tampil_pelajaran( input pel : pelajaran )
```

Buatlah implementasi ADT pelajaran pada file "pelajaran.cpp"

Cobalah hasil implementasi ADT pada file "main.cpp"

```
using namespace std;
int main(){
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel,kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}
```

Gambar 3-1 main.cpp pelajaran

Contoh *output* hasil:

```
nama pelajaran : Struktur Data
nilai : STD
```

Gambar 3-2 *output* pelajaran

code:

pelajaran.h

```
#ifndef PELAJARAN_H_INCLUDED
#define PELAJARAN_H_INCLUDED

#include <string>
using namespace std;

struct pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodeMapel;
};

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

#endif
```

pelajaran.cpp

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"
using namespace std;
```

```

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {
    pelajaran p;
    p.namaMapel = namapel;
    p.kodeMapel = kodepel;
    return p;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
    cout << "nama pelajaran : " << pel.namaMapel << endl;
    cout << "nilai : " << pel.kodeMapel << endl;
}

```

main.cpp

```

#include <iostream>
#include "pelajaran.h"
using namespace std;

int main() {
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}

```

output:

```

PS D:\109102500034_Yumna Dhiyaul Auliyah_TugasLaporanPraktrek_Strukdat_Minggu2\
(nom er_2) ADT pelajaran> g++ main.cpp pelajaran.cpp -o prog
PS D:\109102500034_Yumna Dhiyaul Auliyah_TugasLaporanPraktrek_Strukdat_Minggu2\
(nom er_2) ADT pelajaran> .\prog.exe
nama pelajaran : Struktur Data
nilai : STD

```

penjelasan:

main membuat data pelajaran dengan create_pelajaran, lalu mencetaknya dengan tampil_pelajaran. Hasilnya muncul dua baris, nama pelajaran dan kodenya.

pelajaran.h (deklarasi)

- #ifndef ... #endif mencegah file ini ter-include dua kali.
- struct pelajaran menyimpan namaMapel dan kodeMapel.
- Berisi deklarasi fungsi create_pelajaran dan tampil_pelajaran.

pelajaran.cpp (implementasi)

- `create_pelajaran(namapel, kodepel)` membuat variabel pelajaran, mengisinya dengan parameter, lalu mengembalikannya.
- `tampil_pelajaran(pel)` mencetak nama dan kode pelajaran.

main.cpp (pengujian)

- `#include "pelajaran.h"` memakai ADT tadi.
- Membuat pel dari "Struktur Data" dan "STD", lalu menampilkannya.

Nomor 3

Buatlah program dengan ketentuan :

- 2 buah array 2D integer berukuran 3x3 dan 2 buah pointer integer
- fungsi/prosedur yang menampilkan isi sebuah array integer 2D
- fungsi/prosedur yang akan menukarkan isi dari 2 array integer 2D pada posisi tertentu
- fungsi/prosedur yang akan menukarkan isi dari variabel yang ditunjuk oleh 2 buah pointer

code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

void inputArray(int arr[3][3], string namaArray) {
    cout << "--- Input " << namaArray << " (3x3) ---" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << namaArray << "[" << i << "]"[" << j << "]: ";
            cin >> arr[i][j];
        }
    }
}

void tampilArray(int arr[3][3]) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
}

void tukarPosisi(int a[3][3], int b[3][3], int baris, int kolom) {
    int temp = a[baris][kolom];
    a[baris][kolom] = b[baris][kolom];
```

```

        b[baris][kolom] = temp;
    }

void tukarPointer(int *p1, int *p2) {
    int temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}

int main() {
    int A[3][3], B[3][3];
    int *ptr1, *ptr2;
    int baris, kolom;

    inputArray(A, "Array A");
    cout << endl;
    inputArray(B, "Array B");

    cout << "\n=== ISI ARRAY AWAL ===" << endl;
    cout << "Array A:" << endl; tampilArray(A);
    cout << "Array B:" << endl; tampilArray(B);

    cout << "\n=== PENUKARAN POSISI ===" << endl;
    cout << "Masukkan indeks baris (0-2) yang ingin ditukar : ";
    cin >> baris;
    cout << "Masukkan indeks kolom (0-2) yang ingin ditukar : ";
    cin >> kolom;

    tukarPosisi(A, B, baris, kolom);

    cout << "\nSetelah tukarPosisi [" << baris << "][" << kolom << "]:" <<
endl;
    cout << "Array A:" << endl; tampilArray(A);
    cout << "Array B:" << endl; tampilArray(B);

    ptr1 = &A[baris][kolom];
    ptr2 = &B[baris][kolom];
    tukarPointer(ptr1, ptr2);

    cout << "\nSetelah ditukar kembali dengan tukarPointer:" << endl;
    cout << "Array A:" << endl; tampilArray(A);
    cout << "Array B:" << endl; tampilArray(B);

```

```

    return 0;
}

```

input dan output:

```

--- Input Array A (3x3) ---
Array A[0][0]: 1
Array A[0][1]: 2
Array A[0][2]: 1
Array A[1][0]: 3
Array A[1][1]: 4
Array A[1][2]: 7
Array A[2][0]: 8
Array A[2][1]: 5
Array A[2][2]: 4

--- Input Array B (3x3) ---
Array B[0][0]: 2
Array B[0][1]: 3
Array B[0][2]: 5
Array B[1][0]: 6
Array B[1][1]: 7
Array B[1][2]: 8
Array B[2][0]: 9
Array B[2][1]: 0
Array B[2][2]: 0

=== ISI ARRAY AWAL ===
Array A:
1      2      1
3      4      7
8      5      4
Array B:
2      3      5
6      7      8
9      0      0

```

```

=== PENUKARAN POSISI ===
Masukkan indeks baris (0-2) yang ingin ditukar : 1
Masukkan indeks kolom (0-2) yang ingin ditukar : 2

Setelah tukarPosisi [1][2]:
Array A:
1      2      1
3      4      8
8      5      4
Array B:
2      3      5
6      7      7
9      0      0

Setelah ditukar kembali dengan tukarPointer:
Array A:
1      2      1
3      4      7
8      5      4
Array B:
2      3      5
6      7      8
9      0      0

```

penjelasan:

program yang bekerja dengan 2 array 2D (3x3) dan 2 pointer, dengan input dari user. fungsinya:

- inputArray: meminta user mengisi 9 elemen array (3x3) lewat dua loop bersarang. namaArray hanya untuk label tampilan.
- tampilArray: mencetak isi array dalam bentuk tabel 3 baris x 3 kolom.
- tukarPosisi: menukar satu elemen di posisi [baris][kolom] antara array A dan B.
- tukarPointer: menukar isi dua variabel lewat pointer (*p1 dan *p2 adalah nilai yang ditunjuk).

cara menginput: Pertama, user mengisi array A dan B, lalu isi awal kedua array ditampilkan. Setelah itu, user memasukkan indeks baris dan kolom, dan fungsi `tukarPosisi` menukar elemen A dan B di posisi tersebut. Selanjutnya, `ptr1` diarahkan ke `A[baris][kolom]` dan `ptr2` ke `B[baris][kolom]`, lalu `tukarPointer` menukar nilainya lagi sehingga kembali ke kondisi awal. Terakhir, hasil akhir kedua array ditampilkan.